

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฉายแผนที่

ผศ.พ.ท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์

วัตถุประสงค์

- เรียนรู้วิธีการฉายแผนที่
- ลักษณะของฉากรับ หรือระนาบแผนที่
- คุณสมบัติเชิงรายละเอียดของผลลัพธ์
- วิธีการพิจารณาคุณสมบัติจากผลลัพธ์ของการฉายแผนที่

การฉายแผนที่และเส้นโครงแผนที่

- การถ่ายทอดเส้น และจุดต่าง ๆ จากผิวโค้งทรงกลม หรือทรงรีไปบนพื้นผิวระนาบ หรือพื้นผิวอื่นที่คลี่เป็นระนาบได้
- กระบวนการฉายแผนที่ ผลที่ได้เรียกว่า "เส้นโครงแผนที่"
- รายละเอียดที่แสดงบนแผนที่ใด ๆ มีความแตกต่างไปจากความเป็นจริง มากบ้างน้อยบ้างเสมอ ส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมวิธีประกอบแผนที่ เรียกว่า Generalization อีกส่วนหนึ่งเป็นผลของการ "ฉายแผนที่" ทำให้เกิด Distortion
- ความเพี้ยน (Distortion) มีหลายชนิด เช่น ความเพี้ยนเชิงพื้นที่ ความเพี้ยนเชิงมุม และความเพี้ยนของระยะทาง
- ไม่มีแผนที่ใดที่จะไม่มีความผิดเพี้ยนใด ๆ เลยได้

มาตราส่วนหลัก และสเกลแฟกเตอร์ (ตัวประกอบมาตราส่วน)

- มาตราส่วนหลัก คือ มาตราส่วนที่ทำแผนที่
- ตัวประกอบมาตราส่วน หรือ scale factor ณ จุด ๆ หนึ่งบนแผนที่ เป็นอัตราส่วนระหว่างความยาวของเส้นสั้น ๆ จากจุดดังกล่าว กับความยาวของเส้นเดียวกันนั้นบนลูกโลก
- ในแผนที่หนึ่ง scale factor อาจมีได้หลายค่า แต่จะมีมาตราส่วนหลักเพียงค่าเดียว
$$m = \text{ความยาวบนแผนที่} / \text{ความยาวบนลูกโลก}$$
$$K = \text{ความยาวบนลูกโลก} / \text{ความยาวบนโลกทรงกลม}$$
$$mK = \text{ความยาวบนแผนที่} / \text{ความยาวบนโลกทรงกลม}$$

ปัญหาพื้นฐานของการฉายแผนที่

- รายละเอียด เช่น รูปร่าง ขนาด พื้นที่ มุม ฯลฯ ที่ถ่ายไปยังแผนที่ ไม่มีเส้นโครงแผนที่ใดมีคุณสมบัติดังกล่าว “ครบถ้วน”
- เนื่องจากพื้นผิวสองชนิด ผิวโค้ง กับผิวราบบนแผนที่ ไม่อาจประกบกันได้สนิทฉันทใด ผลการฉายย่อมก่อให้เกิดความเพี้ยนบนแผนที่ฉันทนั้นเสมอ
- การฉายแผนที่บางชนิดก็จะสามารถ ทำให้ไม่เกิดความเพี้ยนอย่างใด อย่างหนึ่งได้ เช่น ความเพี้ยนเชิงมุม ความเพี้ยนเชิงเส้น ความเพี้ยนเชิงพื้นที่
- “ไม่มีแผนที่ใดเลย” ที่จะสามารถปราศจากความเพี้ยนทุกอย่างไปได้

จุดประสงค์หลัก และคุณสมบัติของเส้นโครงแผนที่

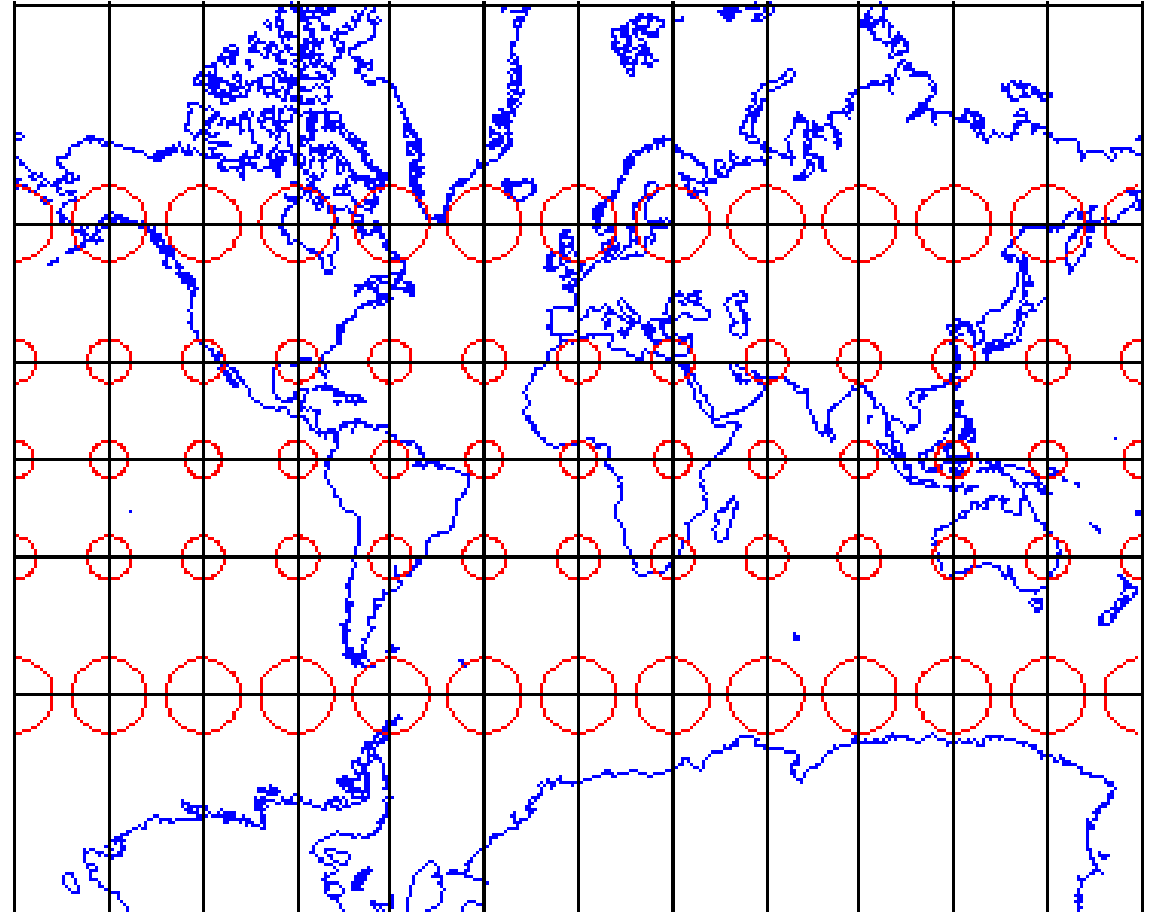
- 1) ใช้เป็นพื้นฐานเพื่อแสดงข้อสนเทศ เช่น จำนวนประชากร อัตราการเกิด/ตาย ฯลฯ ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับขนาดพื้นที่ ดังนั้น “แผนที่เหล่านี้ควรแสดงขนาดสัมพัทธ์ของพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง”
- 2) ใช้ในการหาทิศทาง เช่น แผนที่แสดงทิศทางการไหลของน้ำในมหาสมุทร หรือแผนที่ที่ใช้สำหรับการเดินทาง/นำทาง แผนที่ชนิดนี้มักจะต้องสามารถ “คำนวณ” ทิศทางได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติของเส้นโค้งแผนที่ในการรักษาคุณลักษณะเฉพาะ

1. คุณสมบัติคงรูป (Conformality หรือ Orthomorphism)
2. คุณสมบัติคงพื้นที่ (Equality หรือ Equal-area)
3. คุณสมบัติคงระยะทาง (Equidistancy)

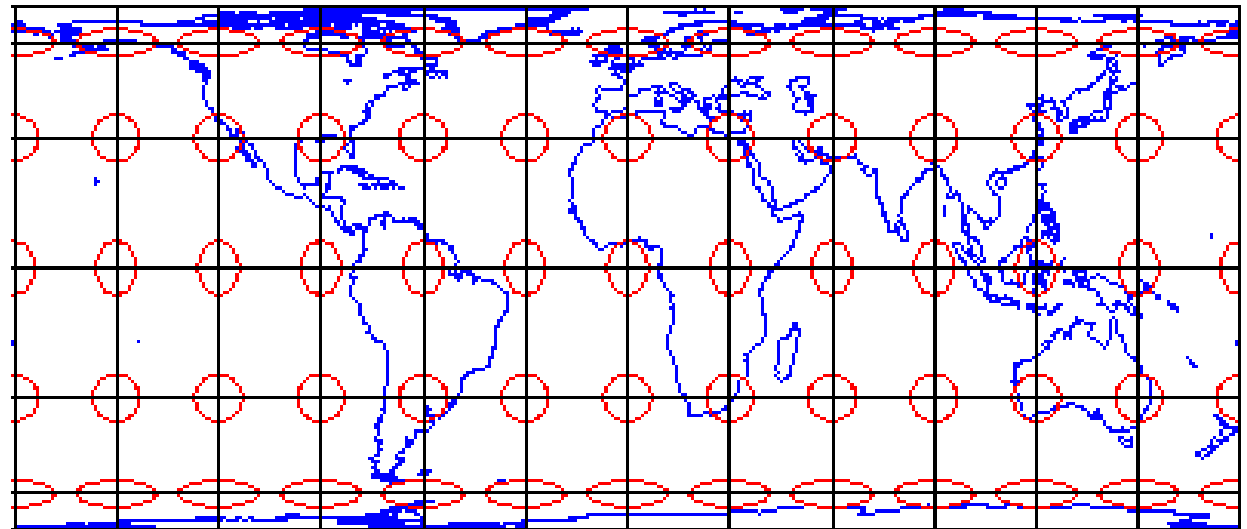
Conformality

- เส้นโครงแผนที่ที่สามารถแสดงรูปร่างของสิ่งต่าง ๆ ได้เหมือนลักษณะเดิมบนลูกโลก
- แต่ไม่มีเงื่อนไขในการรักษาความกว้าง ความยาว หรือพื้นที่



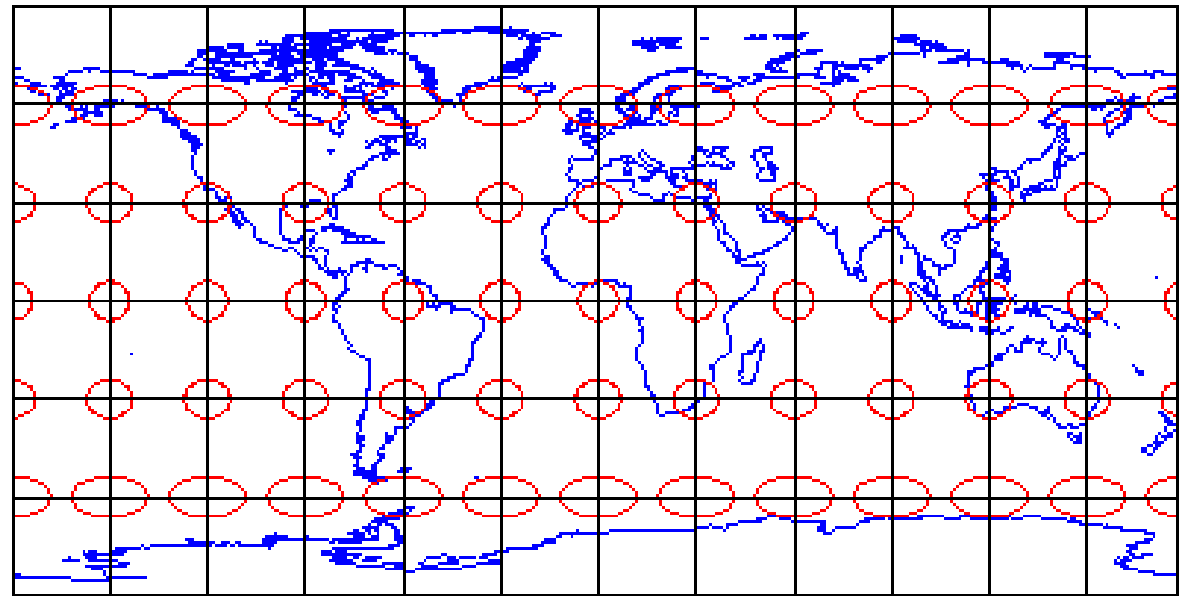
Equivalency

- แสดงขนาดของพื้นที่ส่วนต่าง ๆ
ทั่วโลกได้อย่างถูกต้อง เท่าเนื้อ
ที่จริงบนลูกโลก
- เมื่อแสดงพื้นที่ทั่วโลกบนแผ่น
เดียว ขนาดเนื้อที่ผิวโลกบน
แผนที่จะเท่ากับเนื้อที่บนพื้นที่
ผิวของลูกโลกที่ใช้ในการฉาย



Equidistancy

- ระยะทางแสดงได้อย่างถูกต้อง
- โดยเทียบกับระยะทางบนโค้งวงกลมใหญ่
- ความเป็นจริงไม่มีแผนที่ใดแสดงระยะทางทุกเส้นได้อย่างถูกต้อง
- มีเพียงระยะทางกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีระบบแน่นอน



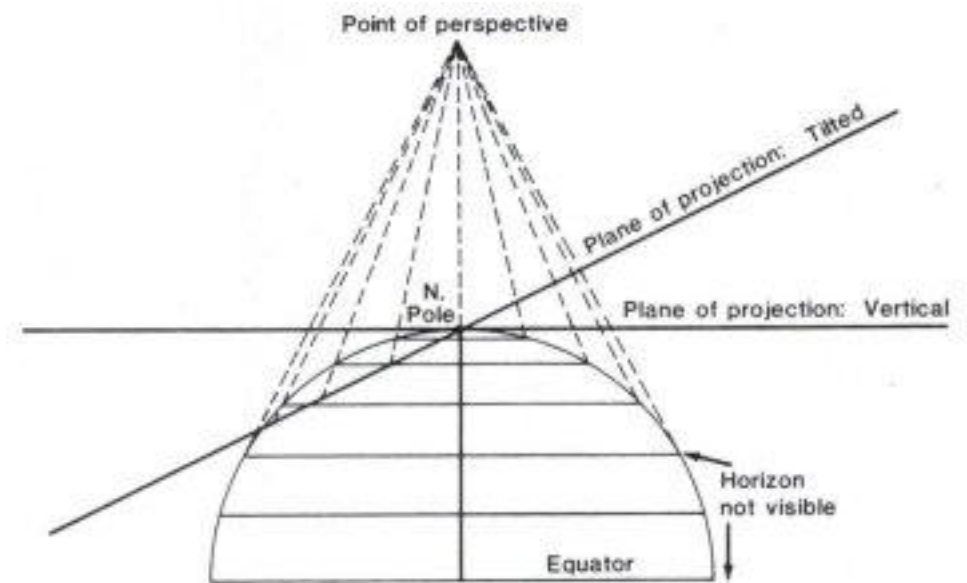
วิธีการฉายแผนที่

- การฉายทัศนมิติ (Perspective projection)

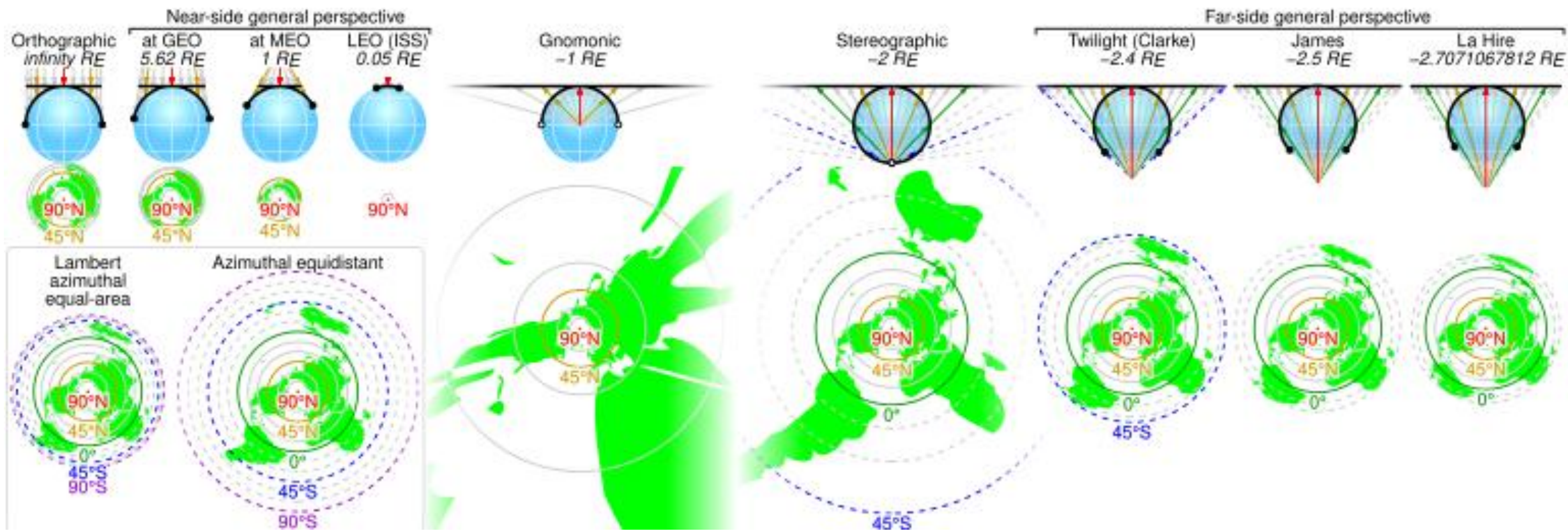
การถ่ายทอดตำแหน่งของจุดใด ๆ จากลูกโลกไปยังระนาบแผนที่ อาศัยเส้นตรงที่ลากจากจุด perspective ผ่านจุดที่พิจารณา ไปยังตำแหน่งที่เส้นนี้ตัดกับระนาบแผนที่

- วิธีเรขาคณิต (Geometric method)

เป็นวิธีที่ไม่ได้อาศัยหลักการของ perspective แต่ใช้คณิตศาสตร์ในกำหนดเงื่อนไขในการถ่ายทอดรายละเอียด อาจมีวิธีการ “กึ่งเรขาคณิต” หรือผสมทั้งสองวิธีได้

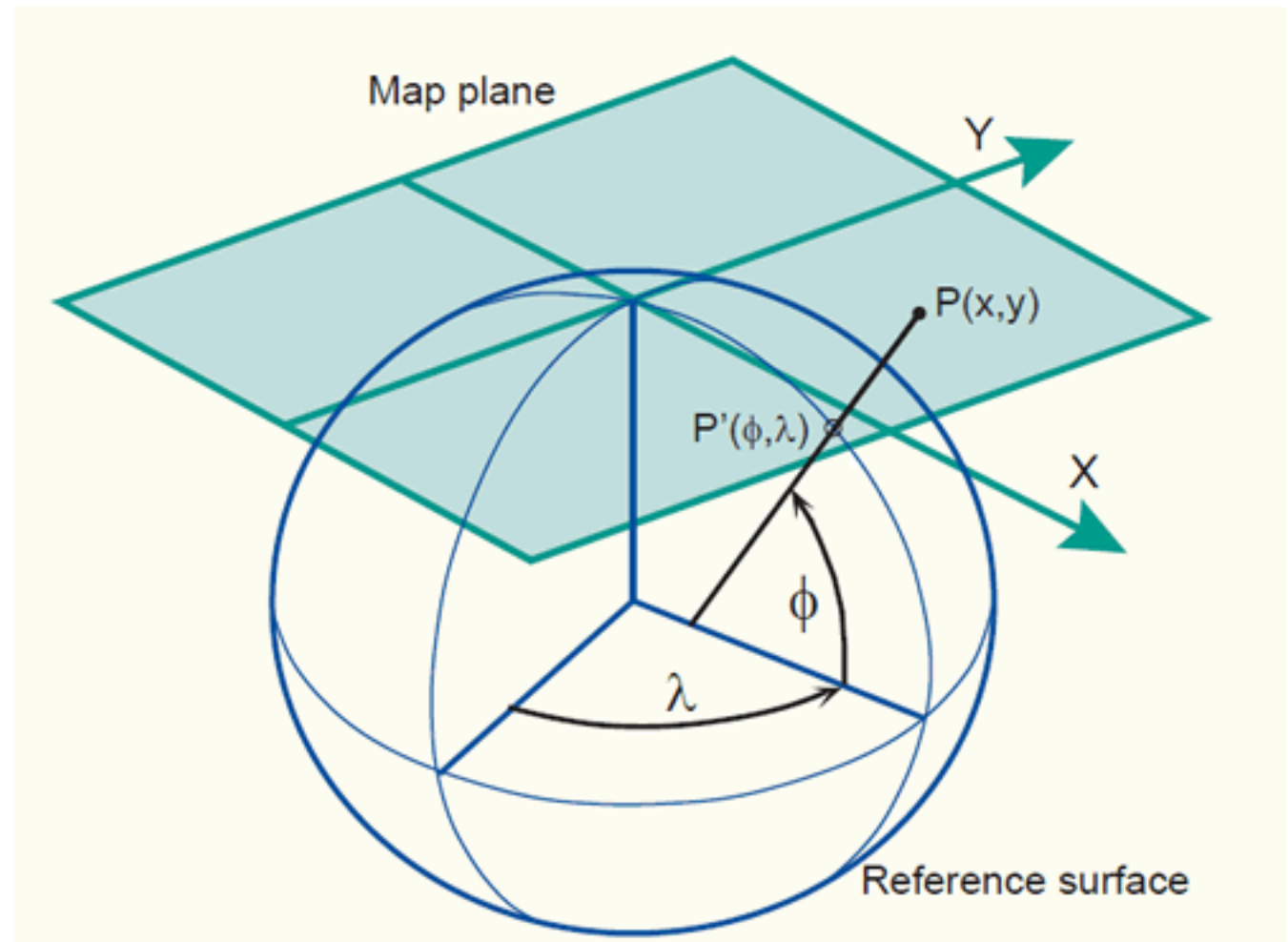


ตัวอย่าง การฉายแบบ azimuthal projections



Mapping Equation

- $P(x, y) = f(\phi, \lambda)$
- ใช้คณิตศาสตร์ในการ
คำนวณในลักษณะ
ความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 1

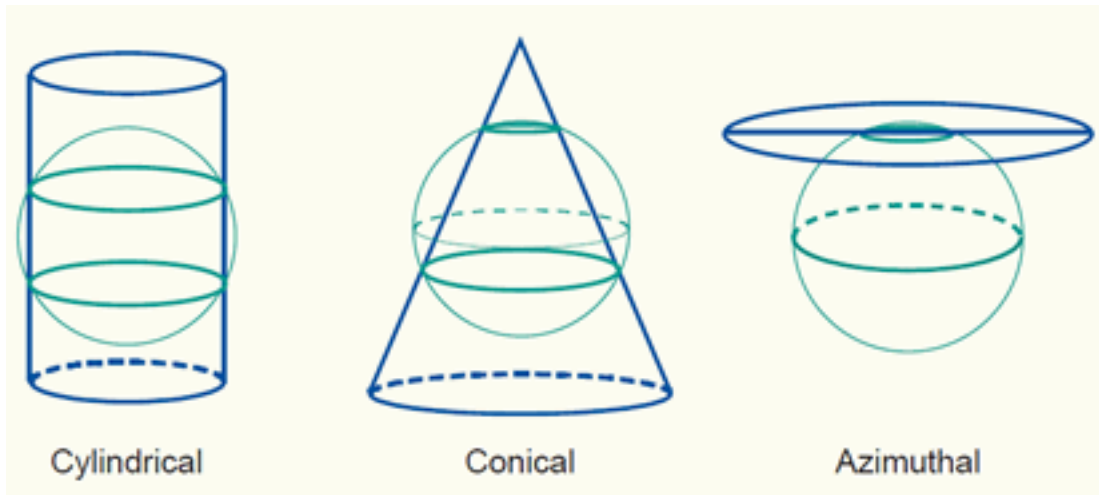


การจำแนกประเภทในกระบวนการฉาย

1. ชนิดของพื้นผิวฉายแผนที่ (Nature of projection surface)
2. การประจวบ หรือบรรจบ (Coincidence)
3. การจัดตำแหน่ง (Position หรือ aspect)
4. ลักษณะสมบัติ (Properties)
5. กระบวนการฉายแผนที่ (Generation)

การฉายข้อ 1-3 สามารถแสดงให้เห็นได้ง่าย เพราะสามารถทำให้ปรากฏได้อย่างชัดเจน แต่ข้อ 4-5 อาศัยกฎเกณฑ์ในการฉายอาจมีความซับซ้อนได้มากกว่า

ชนิดของพื้นผิวในการฉาย



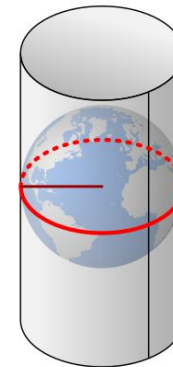
การประจวบ
และ
การจัดตำแหน่ง

(Standard)
Mercator
 $\theta = 0^\circ$

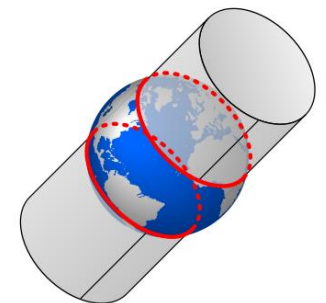
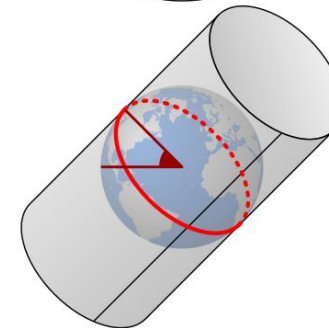
Oblique
Mercator
 $0^\circ < \theta < 90^\circ$

Transverse
Mercator
 $\theta = 90^\circ$

Tangent



Secant



สรุปการจำแนกต่าง ๆ ในกระบวนการฉายแผนที่

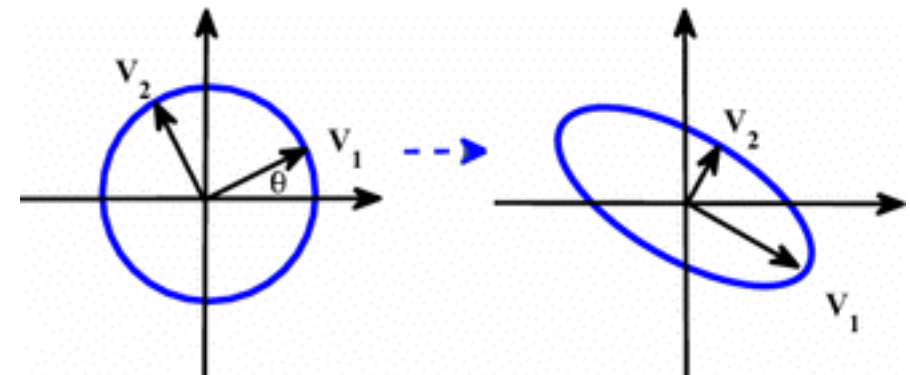
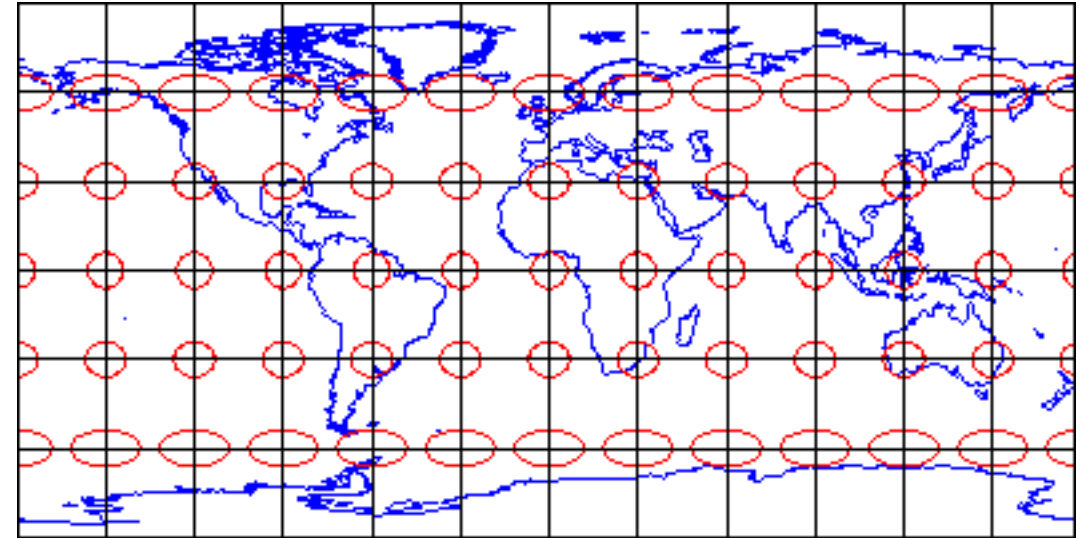
จำแนกโดย		องค์ในการจำแนก	
1.	พื้นผิวฉายแผนที่	ระนาบ	ทรงกรวย ทรงกระบอก
2.	การประจบ	สัมผัส	ตัด สัมผัสหลายแห่ง
3.	ตำแหน่ง	ปกติ	ขวาง เฉียง
4.	ลักษณะสมบัติ	คงรูป	คงพื้นที่ คงระยะทาง
5.	วิธีการฉาย	เรขาคณิต	กึ่งเรขาคณิต คณิตศาสตร์วิเคราะห์

การวิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นโครงแผนที่ จากรูปร่างลักษณะของเส้นโครง

- เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง สิ่งที่ได้จากการฉาย และสิ่งเดิมบนลูกโลกต้นแบบ
- พิจารณาคุณสมบัติตามกลุ่มดังนี้
 - ลักษณะของรายละเอียดบนเส้นโครงแผนที่ ซึ่งเหมือนเดิม
 - ลักษณะของรายละเอียดบนเส้นโครงแผนที่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป หรือสูญไป
 - สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ต่อรายละเอียดบนเส้นโครงแผนที่
- การตรวจรูปร่างของสิ่งต่าง ๆ บนแผนที่บิดเบี้ยวอย่างไร สามารถสังเกตได้จาก ลักษณะและขนาดของมุมที่เส้นเมริเดียนและเส้นขนานละติจูดตัดกัน

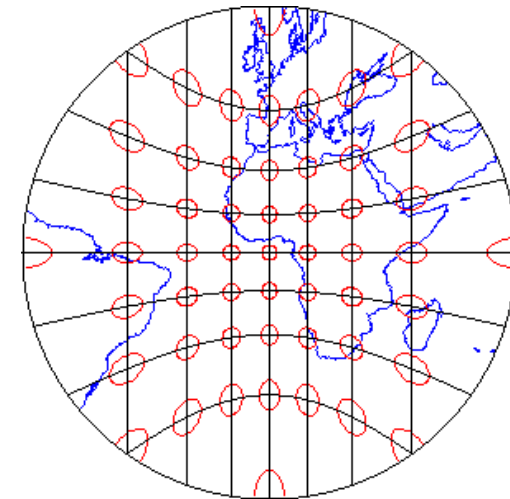
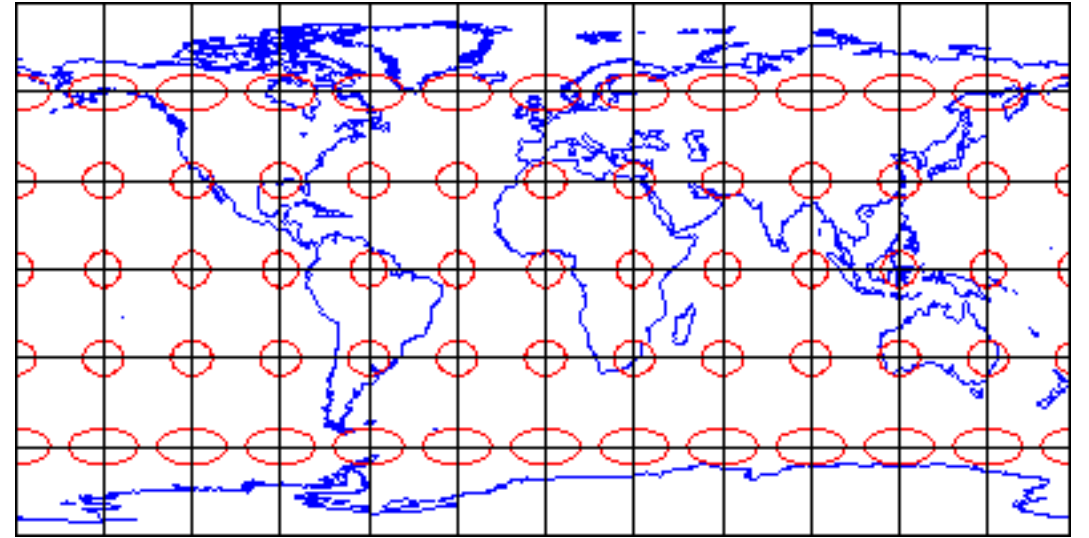
การวิเคราะห์คุณสมบัติเส้นโครงแผนที่โดยใช้วงรีของความเพี้ยน

- แสดงตรงจุดตัดระหว่างเส้นเมริเดียน และเส้นขนานที่สำคัญ
- ต้องขยายขนาดของทรงรีความเพี้ยนเพื่อให้เห็นได้ชัด
- วงรีความเพี้ยนดูจาก ขนาด และรูปร่าง



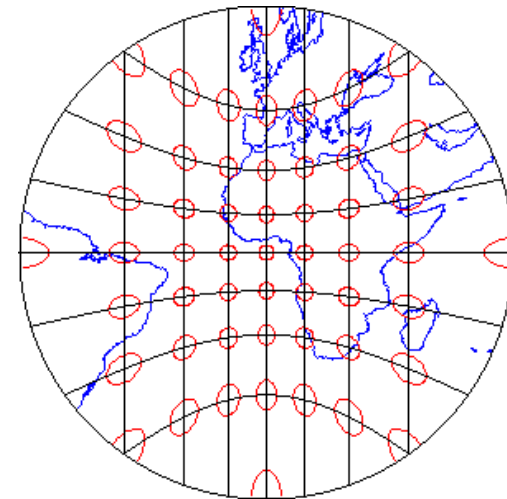
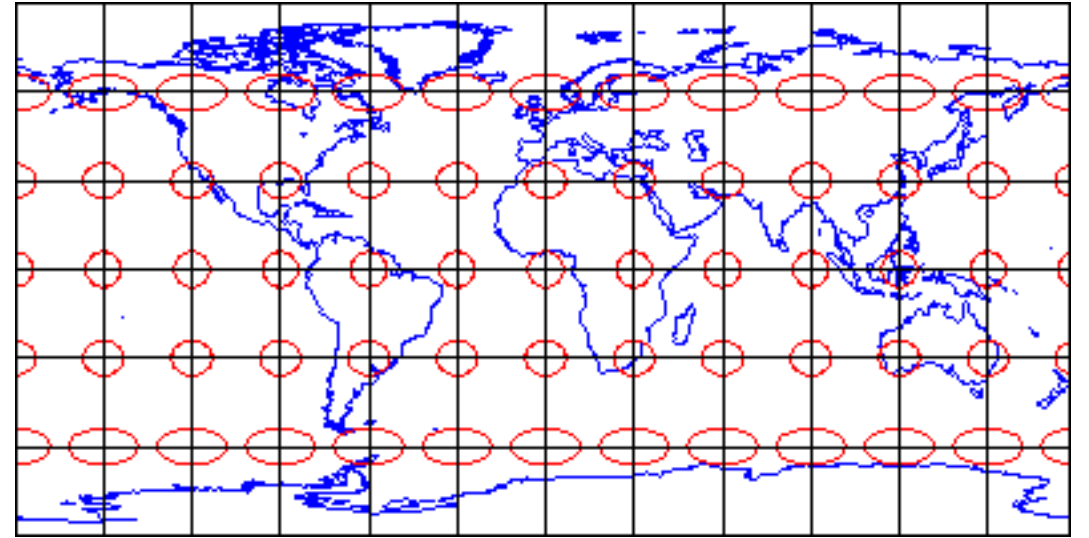
การพิจารณาวงรีความเพี้ยน

- ตำแหน่งที่ไม่มีความเพี้ยน เช่น จุดสัมผัสแผ่นที่ หรือ แนวตัดระหว่างลูกโลกกับพื้นผิวแผ่นที่
- วงรีความเพี้ยนจะเป็นวงกลม ความยาวรัศมีขนาด 1 หน่วย
- ตำแหน่งที่ไม่มีความเพี้ยนเชิงมุม คือ วงกลม
- ถ้าไม่เป็นวงกลม แสดงว่ามีความเพี้ยนเชิงมุม
- ขนาดมากกว่า 1 หน่วย แสดงว่าความเพี้ยนเชิงพื้นที่เกิดขึ้น
- ขนาดเนื้อที่ของวงรี ถ้า มีคุณสมบัติคงพื้นที่ เนื้อที่ภายในวงรีของความเพี้ยนทุกวงจะมีขนาดเท่ากัน



การพิจารณาวงรีความเพี้ยน (ต่อ)

- ระยะจากศูนย์กลางวงรีไปยังเส้นรอบวง ในทิศทางใด ๆ แสดง scale factor ของทิศทางนั้น
- บอกลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปยังส่วนต่าง ๆ ของแผนที่
- บอกจุดเส้นที่ไม่มีความเพี้ยน บอกจุดเส้นที่มีความเพี้ยนสูงสุด
- บอกความสามารถในการคงระยะทาง จากขนาดของรัศมีไปตามแนวเส้น (ถ้าเท่ากัน)



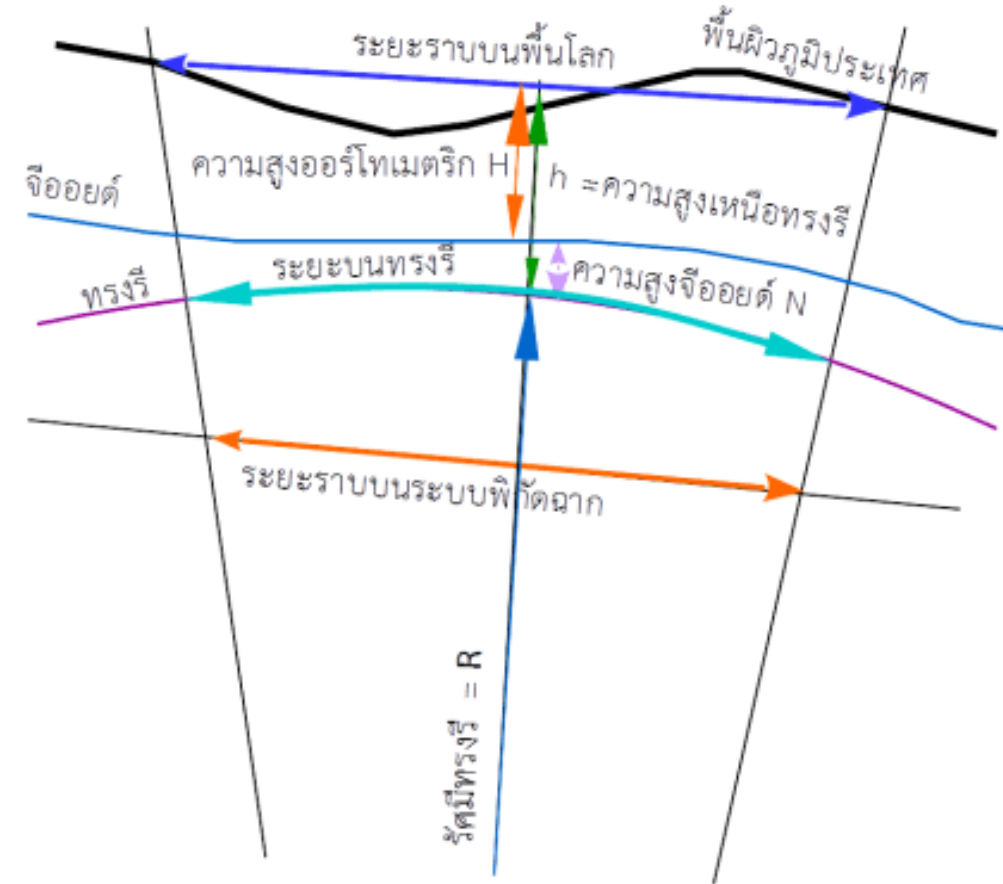
ตัวประกอบมาตราส่วน (Scale Factor)

- เป็นเรื่องสำคัญสำหรับวิศวกร เนื่องจากต้องนำผลการคำนวณไปใช้ในงานปฏิบัติทางวิศวกรรม ดังนั้น ผลการคำนวณจึงต้องเท่ากันทั้งบนแผนที่ และการรังวัดในภูมิประเทศ
- ดังนั้น ความเข้าใจเรื่อง Scale Factor จึงมีความสำคัญมากสำหรับวิศวกรสำรวจ
- สามารถกล่าวได้ว่า Scale Factor จะไม่มีผลกับการคำนวณตำแหน่งสัมบูรณ์ เช่น จุด พิกัด แต่จะมีผลกับการคำนวณตำแหน่งสัมพัทธ์ เช่น เส้นทาง หรือ พื้นที่

$$h = H + N$$

ความเข้าใจเรื่อง Scale Factor

- ดังรูปมีพื้นผิว 4 อย่าง
 - 1) พื้นผิวภูมิประเทศบนโลก
 - 2) พื้นผิวジオอยด์ (Geoid) หรือพื้นผิวระดับทะเลปานกลาง
 - 3) พื้นผิวทรงรี (Ellipsoid)
 - 4) พื้นระนาบราบ (ระบบพิกัดฉาก) เช่น UTM



ระยะราบบนทรงรี = ESF x ระยะราบบนพื้นโลก

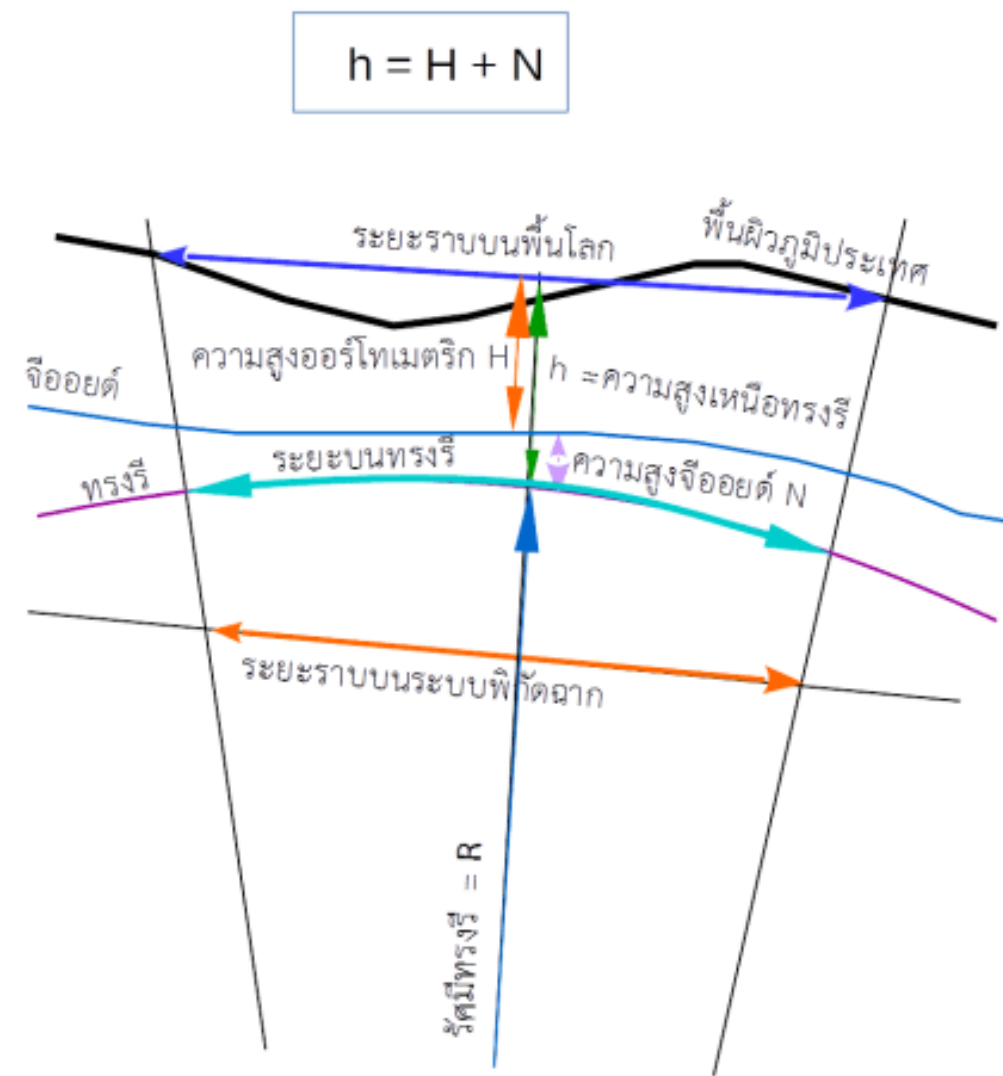
ระยะราบบนระบบพิกัดฉาก = GSF x ระยะบนทรงรี

ระยะราบบนระบบพิกัดฉาก = ESF x GSF x ระยะราบบนพื้นโลก

ความเข้าใจเรื่อง Scale Factor (ต่อ)

- การคำนวณหาค่าคุณมาตราส่วน มี 2 อย่างประกอบกัน
 - Elevation Scale Factor (ESF)
ระยะราบบนทรงรี = $ESF \times$ ระยะราบบนพื้นโลก
 - Grid Scale Factor (GSF)
ระยะราบบนระบบพิกัดฉาก = $GSF \times$ ระยะราบบนทรงรี
 - Combined Scale Factor (CSF)
ระยะราบบนระบบพิกัดฉาก = $ESF \times GSF \times$ ระยะราบบนพื้นโลก

ที่มา : Prajuab Raibroy



ระยะราบบนทรงรี = $ESF \times$ ระยะราบบนพื้นโลก

ระยะราบบนระบบพิกัดฉาก = $GSF \times$ ระยะบนทรงรี

ระยะราบบนระบบพิกัดฉาก = $ESF \times GSF \times$ ระยะราบบนพื้นโลก

ความเข้าใจเรื่อง Scale Factor (ต่อ)

1. Elevation Scale Factor (ESF)

$$ESF = \frac{R}{R+h}$$

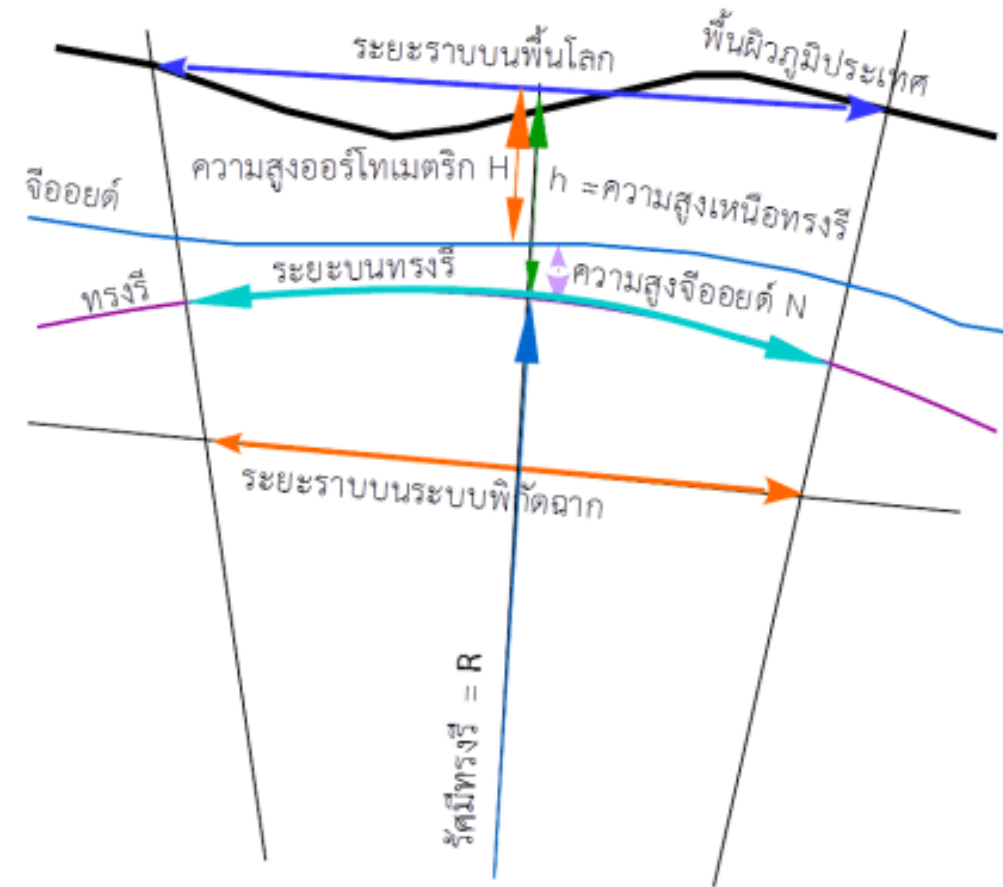
R = รัศมีโลก 6,372,000 เมตร

h = ความสูงเหนือผิวทรงรี

ถ้าจะคำนวณละเอียดต้องใช้ R ที่มาจากการคำนวณ

$$R = \frac{a\sqrt{1-e^2}}{1-e^2\sin^2\theta}$$

R is Geometric mean radius of curvature



ระยะราบบนทรงรี = $ESF \times$ ระยะราบบนพื้นโลก

ระยะราบบนระบบพิกัดฉาก = $GSF \times$ ระยะบนทรงรี

ระยะราบบนระบบพิกัดฉาก = $ESF \times GSF \times$ ระยะราบบนพื้นโลก

$$h = H + N$$

ความเข้าใจเรื่อง Scale Factor (ต่อ)

2. Grid Scale Factor (GSF)

ไม่ขึ้นกับค่าระดับ แต่จะขึ้นกับค่าลองจิจูด

λ_0 = longitude of central meridian

$k_0 = 0.9996$ scale factor at the central meridian

$$k = k_0 \left[1 + (1+C) \frac{A^2}{2} + (5 - 4T + 42C + 13C^2 - 28e'^2) \frac{A^4}{24} + (61 - 148T + 16T^2) \frac{A^6}{720} \right]$$

$$T = \tan^2 \phi$$

known ϕ = Latitude, λ = Longitude

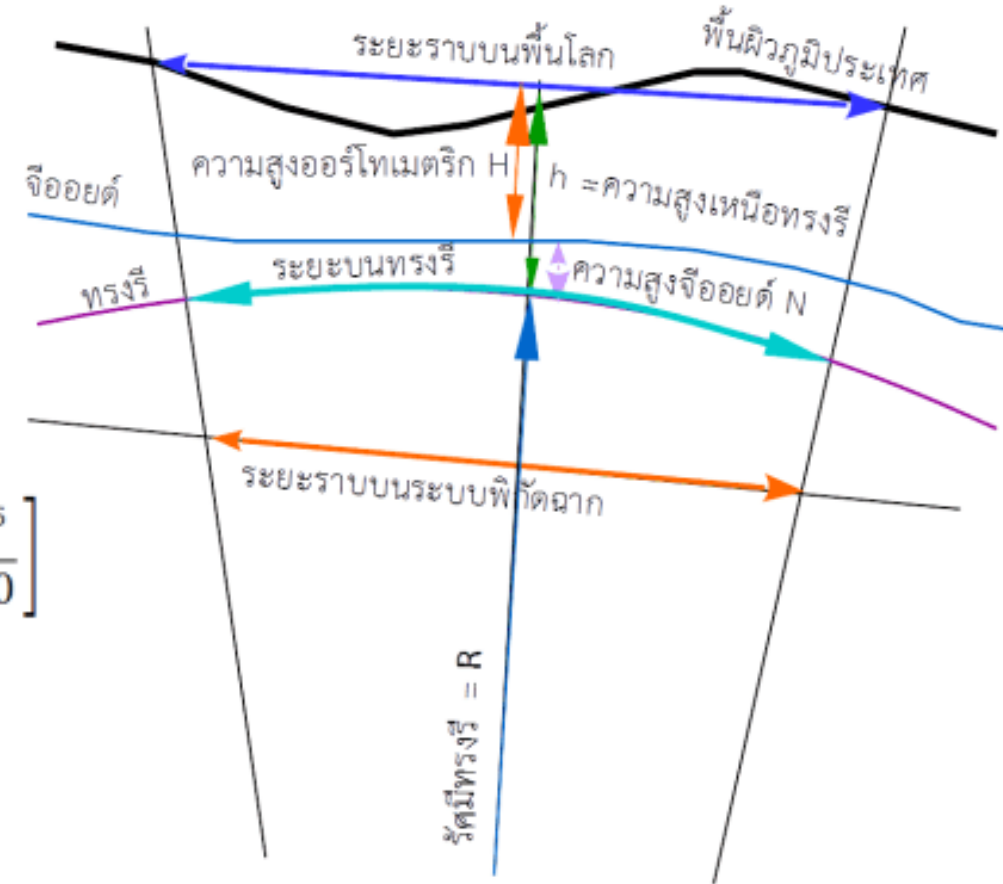
known a, f of ellipsoid

$$e^2 = 2f - f^2$$

$$e'^2 = \frac{e^2}{1 - e^2}$$

$$C = e'^2 \cos^2 \phi$$

$$A = (\lambda - \lambda_0) \cos \phi \text{ } \lambda, \lambda_0 \text{ are in radians}$$



ระยระบาบนทรังรี = ESF x ระยระบาบนพื้นโลก

ระยระบาบนระบบพิกัดฉาก = GSF x ระยระบาบนทรังรี

$$\text{ระยระบาบนระบบพิกัดฉาก} = \text{ESF} \times \text{GSF} \times \text{ระยระบาบนพื้นโลก}$$